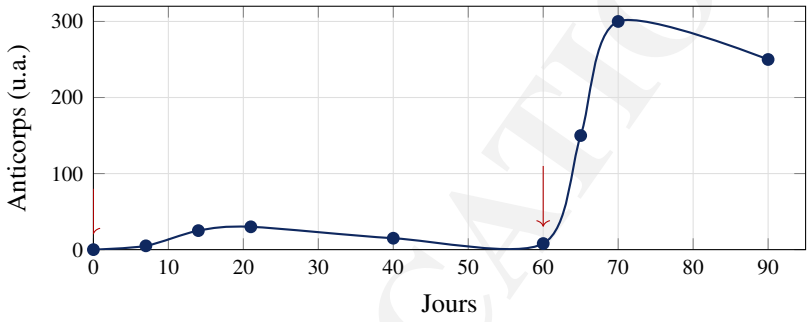
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 8
IMMUNOLOGIE : MÉMOIRE IMMUNITAIRE, VACCINATION ET SIDA

Correction de l'exercice 1 : Réponse primaire et réponse secondaire

1) Courbe



2) Comparaison

Réponse primaire : délai long (anticorps faibles à 7 jours), intensité faible (maximum 30), durée courte. **Réponse secondaire** : délai court (150 dès 5 jours), intensité 10 fois plus forte (300), durée plus longue.

3) Explication

Lors du premier contact, des **lymphocytes mémoire** spécifiques se sont formés. Plus nombreux que les lymphocytes naïfs et plus vite activables, ils produisent rapidement une grande quantité de plasmocytes et d'anticorps lors du second contact.

4) Rappels

Les anticorps diminuent avec le temps ; chaque rappel déclenche une réponse secondaire qui relance la production d'anticorps et renouvelle les cellules mémoire, entretenant une protection efficace.

Correction de l'exercice 2 : Vaccination et sérothérapie

1) Le sérum d'abord

La toxine tétanique peut agir très vite ; le sérum apporte immédiatement des **anticorps tout prêts** qui neutralisent la toxine.

2) La vaccination aussi

Le sérum protège seulement quelques semaines (les anticorps sont détruits) ; le vaccin permet à l'organisme de fabriquer ses propres anticorps et des cellules mémoire : protection durable.

3) Comparaison

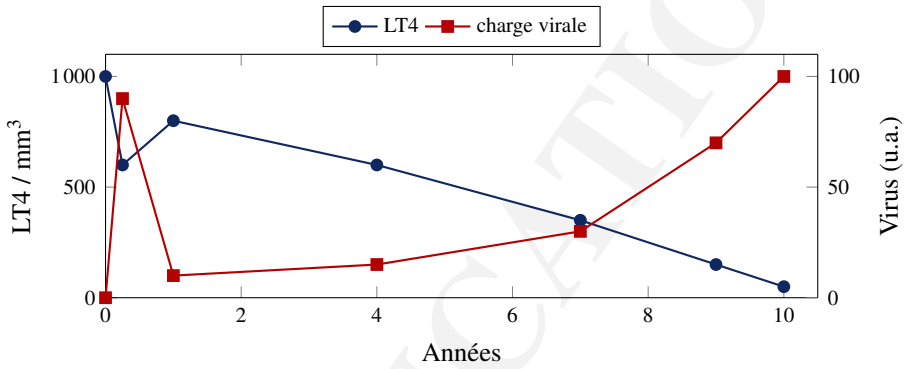
	Sérothérapie	Vaccination
Produit injecté	Anticorps	Antigène rendu inoffensif (anatoxine, microbe tué ou atténué)
Rapidité	Immédiate	Lente (plusieurs semaines)
Durée	Courte (quelques semaines)	Longue (années, avec rappels)
Immunité	Passive, curative ou d'urgence	Active, préventive, avec mémoire

4) Anticorps humains

Les anticorps de cheval sont eux-mêmes des antigènes (non-soi) pour l'homme : ils peuvent provoquer des réactions allergiques graves (maladie sérique) et sont éliminés plus vite.

Correction de l'exercice 3 : Évolution de l'infection par le VIH

1) Courbes



2) Phases

Primo-infection (premiers mois) : le virus se multiplie fortement, les LT4 chutent ; puis la réponse immunitaire (anticorps, LT cytotoxiques) fait baisser la charge virale. **Phase asymptomatique** (plusieurs années) : charge virale faible mais persistante, baisse lente des LT4 ; la personne est contagieuse sans symptômes. **Phase SIDA** : LT4 inférieurs à 200/mm^3, charge virale élevée, anticorps en baisse : effondrement des défenses.

3) Faux négatif

Les anticorps n'apparaissent qu'après plusieurs semaines (délai de séroconversion) : le test peut être négatif alors que la personne est infectée et contagieuse.

4) Maladies opportunistes

Le VIH détruit les LT4, indispensables à l'activation des réponses humorale et cellulaire. Le système immunitaire ne peut plus se défendre contre des microbes habituellement inoffensifs (tuberculose, candidose, pneumocystose) ni contre certains cancers.

5) Prévention

Utilisation du préservatif ; fidélité et dépistage du couple ; matériel stérile (seringues, lames) ; contrôle du sang transfusé ; traitement antirétroviral de la femme enceinte séropositive pour éviter la transmission à l'enfant.

Correction de l'exercice 4 : Les allergies

LN EDUCATION

1) Premier contact

Lors du premier contact, l'organisme se **sensibilise** : il fabrique des IgE qui se fixent sur les mastocytes, sans libération d'histamine.

2) Symptômes

L'histamine provoque une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité des capillaires (nez qui coule, yeux rouges, larmoiement) et irrite les terminaisons nerveuses (éternuements, démangeaisons).

3) Antihistaminiques

Ils bloquent les récepteurs de l'histamine sur les cellules cibles : l'histamine libérée ne peut plus agir.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, est responsable du SIDA.
I. Le virus et son mode d'infection : rétrovirus à ARN avec transcriptase inverse ; fixation de la protéine gp120 sur la molécule CD4 des LT4 (et des macrophages) ; entrée, transcription inverse, intégration dans l'ADN, production de nouveaux virus, destruction des LT4. Transmission sexuelle, sanguine, mère-enfant.
II. Évolution : primo-infection, phase asymptomatique, phase SIDA (voir exercice 3).
III. Pourquoi le SIDA : la destruction progressive des LT4 empêche l'activation des LB et des LT8 ; immunodépression, maladies opportunistes.
Conclusion : les traitements antirétroviraux bloquent la multiplication du virus sans le guérir ; la prévention reste essentielle.

LN_EDUCATION